



Tema 3.

Exploración y visualización de datos masivos

Prácticas: mini-exploración visual de una colección textual

Prácticas | Datos Masivos | Universidad Pontificia Comillas

Dr.^a Blanca Hernández Pardo

U3. Prácticas del alumno

Encargo

Mirador DataLab recibe una petición de seguimiento del Observatorio de Lectura Pública y Participación Digital. Después de construir en clase las primeras vistas exploratorias, el cliente necesita que prepares de forma autónoma una mini-exploración visual del archivo `materiales/U3_tweets_preparados.csv`.

El contexto profesional es el mismo que en la unidad: trabajas como lingüista computacional junior y tu responsabilidad es construir visualizaciones descriptivas que ayuden a revisar el *dataset*, sin interpretar todavía el contenido de los mensajes.

Material de entrada

- `materiales/U3_tweets_preparados.csv`.

Entorno de trabajo

Antes de iniciar la práctica, trabaja desde el entorno virtual `.venv` de la asignatura. Si no lo tienes preparado, sigue `../cuaderno_principal/python/U3_entorno_virtual_alumno.md`, instala `03_unidades/U3_exploracion_visualizacion_datos_masivos/requirements_U3.txt` dentro del entorno y selecciona en Jupyter el kernel Python (`.venv Datos Masivos`).

Tareas

1. Importa el CSV con Python.
2. Revisa columnas, tipos y primeras filas.
3. Crea al menos una tabla de resumen por fuente o por `es_retuit`.
4. Crea un histograma de una variable numérica.
5. Crea un *boxplot* para comparar una variable numérica entre grupos.
6. Crea un scatter plot o un *heatmap* para observar relaciones entre variables.
7. Añade al final del cuaderno una celda de Markdown con una lectura prudente de los patrones observados.

Entregables

- Cuaderno de Python (`.ipynb`) usado para explorar los datos.
- Al menos tres visualizaciones generadas en el cuaderno.
- Una última celda de Markdown donde expliques, con tus propias palabras, qué muestran los gráficos y qué no puede concluirse todavía. Extensión orientativa: 200-250 palabras.

Límites de la práctica

- No modifiques el CSV de entrada.
- No elimines valores extremos solo porque aparezcan en un gráfico.
- No uses rutas absolutas sin explicar cómo debe adaptarlas otra persona.

Criterios de revisión

Criterio	Evidencia esperada
Importación y reproducibilidad	Usa una ruta clara y modificable, y carga correctamente el CSV.
Exploración inicial	Revisa estructura, tipos y variables disponibles.
Tablas de resumen	Incluye una tabla útil para leer categorías o grupos.
Visualización de distribuciones	Crea un histograma legible y pertinente.
Comparación o relación	Incluye <i>boxplot</i> , scatter plot o <i>heatmap</i> adecuado al objetivo.
Interpretación prudente	Describe patrones visibles sin convertirlos en conclusiones indebidas.

Relación con el cuaderno de clase

La práctica está diseñada para resolverse con el mismo código y el mismo flujo enseñados en el cuaderno principal de trabajo del tema 3, adaptando únicamente la selección de variables, el orden de las visualizaciones y la lectura final solicitada. No se exige ninguna técnica nueva.